

건강보험청구자료 분석을 통한 전립선비대증 치료약물로서의 Alpha Blockers (AB) 및 5-Alpha Reductase Inhibitors (5ARI) 처방패턴 분석연구

전나경[#] · 정승재
부산대학교 약학대학, 신약개발연구소

Analysis of Claims Data for Benign Prostate Hyperplasia Drugs: Prescription Pattern Assessment of Alpha Blockers (AB) and 5-alpha Reductase Inhibitors (5ARI)

Nakyung Jeon[#] and Seungjae Jung

Pusan National University College of Pharmacy, Research Institute for Drug Development

(Received July 16, 2024; Revised September 11, 2024; Accepted December 6, 2024)

Abstract Introduction: Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is prevalent among middle-aged and elderly men. This study examines the treatment patterns and duration of BPH pharmacotherapy using Korean Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) data from 2009 to 2019. Methods: The study analyzed data for patients aged 40 and above, diagnosed with BPH between 2011 and 2013, who initiated pharmacotherapy within 30 days of diagnosis. Exclusions were made for those with prior BPH treatment or diagnosis and those with a treatment period of less than 30 days. We assessed characteristics of patients with different pharmacotherapy and their treatment patterns. Results: Among 460,895 patients, initial treatments included alpha-blockers (AB) monotherapy (63.0%), AB and 5-alpha reductase inhibitors (5ARI) combination therapy (24.7%), and 5ARI monotherapy (9.5%). Tamsulosin was the most prescribed AB, and finasteride was the most common 5ARI. The average treatment duration was 447.4 days, with 43% of patients resuming treatment after a 90-day gap. Combination therapy patients were older and had higher surgery rates, while 5ARI monotherapy had the shortest treatment duration and lowest adherence. Conclusion: Significant differences in treatment patterns were observed based on patient age and treatment type. The study highlights the need for improved patient education and monitoring to enhance treatment adherence, particularly for drugs requiring long-term therapies like 5ARI. Further research is needed to evaluate the clinical effectiveness of different regimens and address adherence barriers.

Keywords Benign prostatic hyperplasia (BPH), 5 α -reductase inhibitor (5ARI), α -blocker (AB), Treatment pattern

서 론(Introduction)

전립선비대증(Benign Prostate Hyperplasia, BPH)은 중년 이후의 남성에서 고혈압, 당뇨 다음으로 흔하게 발생하는 질환 중의 하나이다.¹⁾ 2010년도에 767,805명이었던 국내 전립선비대증 환자 수가 꾸준히 증가하여 2020년도에는 1,304,329명에 이르는 것으로 보고되었다.²⁾ 연령은 전립선비대증의 중요한 위험인자로, 건강보험심사평가원의 건강보험 청구자료 기초 통계에 따르면,

2019년 우리나라 전립선비대증 유병율은 40대에서 2.09%, 60대에서 13.73%, 80세 이상에서 27.37%로 연령에 따른 증가세를 보였다.³⁾ 연령 이외 전립선비대증의 주요 위험인자로는 고혈압, 비만, 당뇨, 이상지질혈증 등이 있고, 이러한 대사성 질환을 가진 노인에서 전립선비대증의 발생위험은 더욱 높아진다.³⁻⁵⁾ 전립선비대증 유병 환자 수는 인구의 고령화 및 질병의 다양화 등으로 인해 앞으로도 계속 증가될 전망이며, 이에 따라 전립선비대증 환자의 체계적인 관리와 전략적 치료 방안이 점차 중요해지고 있다.⁶⁾

전립선비대증은 전립선 간질이나 전립선의 상피조직 세포증식으로 좁아진 요도로 인해 소변의 흐름이 감소하여 발생하는 빈뇨, 요절박, 야간뇨, 배뇨통, 복압배뇨 등을 주로 동반하는데 환자는 이러한 다양한 하부 요로 증상으로 인해 수면 장애 등 현저한 삶의 질 저하를 경험할 수 있다.⁷⁻⁹⁾ 하부 요로 증상 완화 요법은 크게 약물치료와 수술적 치료로 나눌 수 있다. 수술적

[#]Corresponding author

Nakyung Jeon, BPharm, M.P.H, Ph.D., Pusan National University College of Pharmacy, Busan, Republic of Korea
Research Institute for Drug Development, Pusan National University, Busan, Republic of Korea
Tel: +82-510-2528
E-mail: nakyung.jeon@pusan.ac.kr

치료는 약물치료로 증상 조절이 어렵거나 방광돌, 방광게실, 상부요로 확장으로 인한 신기능 부전 등 합병증이 동반되었을 때 권장된다.^{10,11)}

전립선비대증 환자에게서의 1차 약물 치료는 α -blockers (AB)의 단일 요법이다.¹¹⁾ AB는 전립선과 방광경부 및 후부요도의 평활근에 많이 분포하는 아드레날린 수용체를 억제하여 방광경부와 후부요도를 열어주는 작용이 있으며, 수일 내에 하부요로증상 완화 효과를 볼 수 있다. AB 단독 치료로 효과가 없거나 전립선이 임상적으로 유의미하게 비대한 경우 5 α -Reductase Inhibitors (5ARI)로의 약제 변경 또는 AB와의 병용요법을 고려한다.

5ARI는 테스토스테론이 디하이드로테스토스테론으로 전환하는데 필요한 5 α -reductase 효소를 차단해 전립선 성장에 필요한 남성호르몬 생성을 억제해 전립선 크기를 감소시킴으로써 하부요로증상을 완화하는 효과가 있다.¹²⁻¹⁴⁾ 2024년도 1월 기준, 우리나라 영양급여 기준에 따르면, IPSS (International Prostate Symptom Score·국제전립선증상점수표) 8점 이상이면, 초음파검사 상 전립선 크기가 30 mL 이상 또는 직장수지검사상 중등도 이상의 양성 전립선비대증 소견이 있거나, 혈청 전립선특이항원(Prostate specific antigen·PSA) 수치가 1.4 ng/mL 이상일 경우, 전립선 치료제로서 5ARI의 약제비에 대한 영양급여가 인정된다. AB는 전립선의 크기에 관계 없이 복용 초기 효과가 나타나는 편이나, 5ARI의 경우는 약물의 효과가 나타나는데 적어도 6-12개월의 치료기간이 필요하기 때문에 임상 효과가 나타나기 전에 중단하는 경우가 많다고 알려져 있다.^{10,11,15)}

기존의 전립선비대증 약물치료에 관한 연구들은 주로 치료 효과나 유용성, 부작용 등 전립선비대증 사용과 관련한 임상 결과를 평가하는 연구들이 많았다. 반면 국내에서 전립선비대증 약물치료의 기간 및 패턴에 대한 기초자료는 부족하다. 이에 본 연구는 건강보험심사평가원의 청구자료를 활용하여, 국내 전립선비대증 진단 환자의 약물 치료 현황을 파악하여 보고자 한다.

방 법(Methods)

가. 데이터

본 연구는 2009년부터 2019년까지의 건강보험심사평가원 보건의료빅데이터를 활용하여 분석하였다. 환자들의 인구학적 정보와 환자가 이용한 의료서비스 정보가 담긴 명세서의 일반내역 테이블, 주상병과 부상병 등 모든 진단 상병이 포함된 상병내역 테이블, 병원에서의 처치, 수술내역, 원내약 처방 등에 대한 정보가 담긴 진료내역 테이블, 외래에서 처방받은 약제에 대한 정보가 담긴 원외처방내역 테이블이 분석에 활용됐다. 본 연구는 전남대학교 생명윤리심의위원회(IRB)의 심의를 면제받아 수행하였다(IRB 승인 번호: 1040198-200214-HR-017-01).

나. 연구 대상자

본 연구에서는, 2011년부터 2013년 사이 전립선비대증을 진단 받은 40세 이상의 남성 환자 중 최초 진단 30일 이내에 전립선

비대증 치료 약물을 처방 이력이 있는 환자를 연구대상자로 정의했다. 2010년 12월 31일 이전에 전립선비대증을 진단받은 이력이 있거나 처음 진단받았을 당시 연령이 40세 미만인 환자, 전립선비대증 치료 약물의 총 복용 일수가 30일 이하인 환자, 전립선비대증으로 처음 진단을 받기 전에 전립선비대증 관련 수술 또는 약물치료를 받은 이력이 있는 환자를 분석에서 제외했다.

다. 연구내용 및 분석방법

전립선비대증의 진단은 한국표준질병사인분류(KCD-7)를 기준으로 하여 주/부상병으로 'N40: 전립선증식증'이 명세서에 기록된 경우로 정의했다. 연구 대상자의 진료내역 및 원내외처방내역을 검토하여 AB 또는 5ARI로 치료를 시작한 환자들을 단독요법(AB 단독, 5ARI 단독)과 AB+5ARI 병용요법 그룹으로 분류하고, 세분류에 속하지 않는 경우(예-AB+AB 병용 등)는 기타로 분류했다. 그룹별로 환자 나이, 의료보험 종류, 치료 시작 전후 전립선비대증 관련 검사 시행 여부, 수술 여부, 약물치료 지속 기간 등 환자 및 치료 특성을 분석했다. 분석 대상 약물 성분은 총 8가지로, 5ARI에는 dutasteride와 finasteride를, AB는 doxazosin, silodosin, tamsulosin, terazosin, alfuzosin, naftopidil을 포함했다. 약물치료 지속 기간을 산출하기 위해, 최대 6년의 추적관찰 동안 전립선 치료약제가 포함된 진료명세서를 환자별로 구분하고, 이를 처방을 시간순으로 나열하여 순차적으로 연결 후 총 처방일수의 합을 계산했다. 만일, 서로 다른 명세서 사이에 처방 기간이 겹치면, 후속 명세서의 처방 시작 시점을 전처방의 종료 시점으로 간주하여 처방 기간을 연결하여 처방일수를 계산하였고, 명세서 간에 중단 기간(gap)이 존재하는 경우 중단 기간을 90일까지 허용하되 중단 기간을 제외한 처방일수를 합하여 총 처방일수를 계산했다. 동일한 맥락에서 바꾸어 말하면, 전처방의 종료 시점 이후 90일 이내에 추가 처방이 없는 경우를 치료 중단으로, 치료 중단 이후 추적 관찰 기간 내에 다시 치료를 시작하는 경우 치료 재개로 정의했다. 약물 치료 시작부터 치료 중단까지의 기간을 치료 여정(첫 처방~마지막 처방+90일)이라 정의하고, 해당 기간 동안 치료요법이 변경된 경우, 치료요법 변경 횟수와 관계 없이 치료요법 변경 전후의 약물요법을 비교했다. 치료 요법 변경은 환자가 AB 단독군, 5ARI 단독군, AB+5ARI 병용군, 또는 기타 그룹 간에 치료군을 이동하는 경우로 정의하였다.

분석에 포함된 전립선비대증 관련 검사 종류는 요속검사, 직장수지검사, 전립선특이항원(prostate-specific antigen, PSA) 검사, 방광경 검사, 경직장 또는 경복부초음파검사 5가지이며, 전립선비대증 약물치료 시작 전후로 나누어 구분된 기간 동안 적어도 하나 이상의 검사 시행 여부를 각각 확인했다. 전립선비대증 관련 수술로는 경요도적 전립선절제술(Transurethral Resection of Prostate, TURP), 복강경 단순 전립선절제술(Laparoscopic Simple Prostatectomy), 홀랩수술(Holmium Laser Enucleation of the Prostate, HoLEP)을 포함했고, 치료 여정 중 환자의 수술 여부를 확인했다.

라. 통계 분석

전립선비대증 약물 치료에 따른 환자 특성은 변수 종류에 따라 평균값과 표준편차 또는 빈도수와 백분율로 제시하였다. 치료군간 평균값 차이는 ANOVA로, 백분율 차이는 카이제곱(Chi-square) 검정으로 분석하였다. 모든 자료는 SAS Enterprise Guide ver. 6.1 (SAS Institute Inc., Cary, North Carolina, USA)를 활용하여 분석하였다.

결 과(Results)

분석에 포함된 총 460,895명의 연구 대상자가 전립선비대증 진단 이후 처음으로 처방받은 전립선비대증 약물치료는 AB 단독요법($n=290,659$ 명, 63.0%), AB와 5ARI 병용요법($n=114,009$ 명, 24.7%), 5ARI 단독요법($n=43,560$ 명, 9.5%) 순이었다. 진단 이후 첫 전립선비대증 치료 약제로 AB가 포함된 환자의 명세서($n=404,999$ 명) 중에서는 tamsulosin ($n=254,816$ 명, 62.9%)이 5ARI 포함 명세서($n=157,709$ 명) 중에서는 finasteride ($n=136,256$ 명, 86.4%)가 가장 많았다. 치료 여정 중 치료요법을 변경한 횟수의 평균은 0.76회(표준편차: 0.92)로 1회 미만이었으나, 많게는 10회 이상 변경한 환자도 있었다. 90일 이내의 연속 처방일 경우 약물 치료를 유지한 것으로 보았을 때, 평균 총 처방일수는 약 447.4일(표준편차:550.4)이었고, 약 43% ($n=198,742$ 명)의 환자가 치료 재개 즉, 마지막 처방의 투약 종료일로부터 90일 이후에 다시 전립선비대증 치료제 처방을 받는 것으로 관찰되었다.

연구 대상자 및 처방의 특성이 Table 1에 제시 되어있다. 연구 대상자의 평균 연령은 62.2세(표준편차: 10.1)이었고 AB 단독요법, 5ARI 단독요법, 5ARI와 AB 병용요법으로 약물치료를 시작한 환자의 평균 연령은 각각 62.2세, 57.0세, 64.1세로 단독요법에 비해 병용요법이, 5ARI에 비해 AB 단독 병용 환자의 연령이 낮은 것으로 나타났다. 환자 연령을 10세 단위로 나누어 보았을 때, 대부분 60세 이상 70세 미만 환자가 가장 많은 분포를 보였으나 5ARI 단독요법의 경우는 예외적으로 50세 이상 60세 미만, 40세 이상 50세 미만 순으로 연령대 분포가 다른 치료군에 비해 젊은 편이었다. 최다 빈도 진료과는 비뇨기과였으며 이외에 내과, 일반외과, 피부과, 가정의학과 등에서도 전립선비대증을 처음 진단받고 약물 치료를 시작하는 환자가 관찰되었다. 전립선 기능 관련 검사들은 약물 치료 시작하기 전($n=59,996$ 명, 13.0%)에 비해 이후($n=318,580$ 명, 69.1%)에 더 빈번하게 시행된 것으로 보인다.

Table 2는 치료 약제 군 변경 유무에 따른 치료 여정의 특성을 약물군 별로 보여주고 있다. AB 단독요법의 경우, 69.9%의 환자들이 치료 종료 시점까지 AB 단독요법을 유지했고, 5ARI 단독요법으로 치료를 시작한 경우 더 높은 비율(80.9%)의 환자들이 초기 치료 요법을 유지했다. 다만, 후자의 경우 평균 치료 기간은 116.3일로, 5ARI+AB 병용(336.6일) 또는 AB 단독 (298.3일) 군에 비해 치료 기간이 비교적 짧았다(Table S1~S3). 치료 여정 중 전립선비대증 관련 수술 비율은 치료제를 변경하지 않

은 경우, 1회 변경, 2회 이상 변경한 경우 각각 1.9, 4.0, 6.1%로 치료제 변경 횟수가 증가할수록 수술율이 높아지는 양상을 보였다(Table 2). 첫 치료요법을 유지한 사람들의 3년 이내 수술률은 5ARI 단독요법(0.4%), AB 단독요법(1.9%), 병용요법(7.0%) 순이었다. 첫 치료 시점으로부터 수술하기까지 걸린 평균 기간은 2.8년(1,025일)~3.8년(1,399일) 정도 소요되었다. 치료요법을 변경한 환자군에서는 단독요법의 경우 두 군 모두 4.8%로 수술률이 증가했지만, 병용요법 군의 경우 7.0%에서 5.6%로 오히려 감소하는 경향을 보였다. 첫 처방일부터 수술일까지 걸리는 평균 기간은 1.9년(716.1일)~2.3년(838.2일) 이었다.

AB 단독요법으로 시작했다가 치료를 변경한 환자의 90.9% (59,965명)가 5ARI 약물을 추가했고 나머지 9.2% (6,039명)은 AB 중단 및 5ARI 단독요법으로 치료 변경을 했다. 반면, 5ARI 단독요법에서 AB를 추가하는 경우는 42.1% (2,190명), AB 단독요법으로 치료를 변경한 경우는 57.9% (3,007명)이었다. 마지막으로, 병용요법으로 치료를 시작하다 AB를 중단한 경우는 12.4% (3,200명), 5ARI를 중단한 경우는 87.6% (22,629명)에 달했다.

고 찰(Discussion)

본 연구는 2011년부터 2013년 사이 전립선비대증으로 처음 진단받고 약물치료를 시작한 40세 이상의 국내 환자 460,895명을 대상으로 최대 6년 동안 추적 관찰하여 전립선비대증 치료 약물, 치료 약물 변경 패턴, 치료 약물의 평균 지속 기간 등을 분석하여 전립선비대증 치료 약물별 사용 경향 및 주요 환자 특성을 알아볼 수 있었다.

분석 결과, 선행연구와 유사하게 전립선비대증 환자의 첫 약물 치료로 AB 단일요법, AB+5ARI 병용요법, 5ARI 단일요법 순으로 빈번하게 처방되었다.¹⁶⁾ 처방 지속 기간을 살펴보면, 의약품의 특성상 최소 6개월에서 1년 이상 복용해야 효과를 기대할 수 있는 5ARI의 경우, 특히 단독요법에서는 77%의 환자가 6개월 이전에 치료를 중단하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 5ARI 단독요법의 치료 지속성이 낮음을 시사하며, 환자 교육 및 지속적인 모니터링을 통해 치료 중단을 최소화하는 전략이 필요함을 보여준다.

5ARI 단독 요법은 내과(19.2%)에서 상대적으로 더 많이 처방된 반면, AB 단독 요법과 AB+5ARI 병용 요법은 주로 비뇨기과(각각 73.7, 77.5%)에서 처방되었다. 이는 5ARI가 전립선비대증의 장기적인 관리와 증상 완화보다 진행 예방에 중점을 둔 치료제로, 상대적으로 증상이 경미하거나 장기 관리가 필요한 환자들에게 내과에서 더 자주 처방된 것으로 해석될 수 있다. 반면, AB 단독 또는 AB+5ARI 병용 요법은 증상 완화가 필요한 환자들에게 주로 비뇨기과에서 사용된 것으로 보인다. 이러한 진료과별 처방 패턴의 차이는 각 진료과의 치료 전략과 환자의 질병 상태에 따라 약물 선택이 달라질 수 있음을 시사하며, 이는 후속 연구에서 중요하게 고려해야 할 사항으로 보인다.

연구 대상자 중 치료를 변경한 환자는 치료를 유지한 환자들

Table 1. Characteristics of patients initiating pharmacotherapy following the first diagnosis of benign prostate hyperplasia

Variables	Monotherapy		AB+5ARI combination therapy (n=114,009)	Miscellaneous (n=12,667)	p-value	Total (n=460,895)
	AB only (n=290,659)	5ARI (n=43,560)				
Age, Mean (SD)	62.2 (10.0)	57.0 (9.8)	64.1 (9.7)	65.8 (10.2)	<0.001	62.2 (10.1)
Age group, N (%)						
40-49, N (%)	31,212 (10.7%)	11,509 (26.4%)	7,113 (6.2%)	875 (6.9%)		50,709 (11.0%)
50-59, N (%)	89,534 (30.8%)	15,867 (36.4%)	30,614 (26.9%)	3,005 (23.7%)		139,020 (30.2%)
60-69, N (%)	97,387 (33.5%)	10,063 (23.1%)	42,214 (37.0%)	4,343 (34.3%)		154,007 (33.4%)
70-79, N (%)	59,188 (20.4%)	5,085 (11.7%)	27,502 (24.1%)	3,500 (27.6%)		95,275 (20.7%)
80 +, N (%)	13,338 (4.6%)	1,036 (2.4%)	6,566 (5.8%)	944 (7.5%)		21,884 (4.7%)
Insurance type, N (%)						
Medical aid, N (%)	14,658 (5.0%)	1,261 (2.9%)	6,570 (5.8%)	949 (7.5%)	<0.001	23,438 (5.1%)
Health insurance, N (%)	273,315 (94.0%)	42,265 (97.0%)	106,939 (93.8%)	11,644 (91.9%)	<0.001	434,163 (94.2%)
Others, N (%)	2,686 (0.9%)	34 (0.1%)	500 (0.4%)	75 (0.6%)	<0.001	3,295 (0.7%)
Doctor's specialty, N (%)						
Urology, N (%)	214,074 (73.7%)	25,396 (58.3%)	88,334 (77.5%)	8,522 (67.3%)	<0.001	336,326 (73.0%)
Internal medicine, N (%)	37,531 (12.9%)	8,373 (19.2%)	11,883 (10.4%)	1,723 (13.6%)	<0.001	59,510 (12.9%)
Dermatology, N (%)	8,010 (2.8%)	1,674 (3.8%)	3,200 (2.8%)	616 (4.9%)	<0.001	13,500 (2.9%)
Family medicine, N (%)	6,989 (2.4%)	2,760 (6.3%)	1,998 (1.8%)	314 (2.5%)	<0.001	12,061 (2.6%)
Others*, N (%)	22,139 (7.6%)	5,011 (11.5%)	4,762 (4.2%)	1,202 (9.5%)	<0.001	33,114 (7.2%)
Laboratory test before drug initiation, N(%)						
No, N(%)	250,017 (86.0%)	40,441 (92.8%)	95,756 (84.0%)	11,749 (92.8%)	<0.001	397,963 (86.3%)
Yes, N(%)	40,642 (14.0%)	3,129 (7.2%)	15,307 (13.4%)	918 (7.2%)		59,996 (13.0%)
Urine flow, N(%)	7,415 (18.2%)	368 (11.8%)	3,310 (21.6%)	106 (11.5%)	<0.001	11,199 (18.7%)
Digital rectal examination (DRE), N(%)	10,910 (26.8%)	948 (30.3%)	3,935 (25.7%)	310 (33.8%)	<0.001	16,103 (26.8%)
Prostate-specific antigen (PSA), N(%)	34,452 (84.8%)	2,441 (78.0%)	13,103 (85.6%)	685 (74.6%)	<0.001	50,681 (84.5%)
Ultrasound, N(%)	<0.01%	<0.01%	<0.01%	<0.01%	0.252	<0.01%
Cystoscopy, N(%)	793 (2.0%)	71 (2.3%)	317 (2.1%)	13 (1.4%)	<0.001	1,194 (2.0%)
Laboratory test after drug initiation, N(%)						
No, N(%)	77,145 (26.5%)	34,813 (79.9%)	27,097 (23.8%)	3,261 (25.7%)	<0.001	142,316 (30.9%)
Yes, N(%)	213,514 (73.5%)	8,747 (20.1%)	86,912 (76.2%)	9,407 (74.3%)		318,580 (69.1%)
Urine flow, N(%)	124,206 (58.2%)	3,122 (35.7%)	51,748 (59.5%)	5,111 (54.3%)	<0.001	184,180 (57.8%)
Digital rectal examination (DRE), N(%)	72,229 (33.8%)	2,717 (31.1%)	31,316 (36.0%)	2,775 (29.5%)	<0.001	109,037 (34.2%)
Prostate-specific antigen (PSA), N(%)	190,425 (89.2%)	7,265 (83.1%)	77,918 (89.7%)	8,844 (94.0%)	<0.001	284,452 (89.3%)
Ultrasound, N(%)	608 (0.3%)	18 (0.2%)	546 (0.6%)	14 (0.1%)	<0.001	1,186 (0.4%)
Cystoscopy, N(%)	7,016 (3.3%)	282 (3.2%)	3,253 (3.7%)	274 (2.9%)	<0.001	10,825 (3.4%)
Surgery						
No, N(%)	282,602 (97.2%)	42,996 (98.7%)	106,676 (93.6%)	12,141 (95.8%)	<0.001	447,351 (97.1%)
Yes, N(%)	8,057 (2.8%)	564 (1.3%)	7,333 (6.4%)	526 (4.2%)		13,544 (2.9%)
TURP, N(%)	5,447 (67.6%)	406 (72.0%)	3,108 (42.4%)	392 (74.5%)	<0.001	9,353 (69.1%)
Open simple prostatectomy, N(%)	168 (2.1%)	12 (2.1%)	62 (0.8%)	10 (1.9%)	0.0514	252 (1.9%)
HoLEP, N(%)	2,472 (30.7%)	159 (28.2%)	1,227 (16.7%)	128 (24.3%)	<0.001	3,986 (29.4%)
Treatment duration, mean (SD)	445.4 (554.0)	228.0 (271.9)	523.9 (586.5)	558.9 (507)	<0.001	447.4 (550.4)

Table 1. Continued

Variables	Monotherapy		AB+5ARI combination therapy (n=114,009)	Miscellaneous (n=12,667)	p-value	Total (n=460,895)
	AB only (n=290,659)	5ARI (n=43,560)				
Treatment duration, N(%)						
31d - 90d, N(%)	120,490 (41.5%)	26,425 (60.7%)	40,319 (35.4%)	4,270 (33.7%)	<0.001	191,504 (41.6%)
91d-180d, N(%)	49,351 (17.0%)	7,115 (16.3%)	18,556 (16.3%)	2,032 (16.0%)	<0.001	77,054 (16.7%)
181d-365d, N(%)	33,963 (11.7%)	3,934 (9.0%)	14,481 (12.7%)	1,492 (11.8%)	<0.001	53,870 (11.7%)
more than 1 year, N(%)	86,855 (29.9%)	6,086 (14.0%)	40,653 (35.7%)	4,873 (38.5%)	<0.001	138,467 (30.0%)

AB: α -Blocker which includes doxazosin, silodosin, tamsulosin, terazosin, alfuzosin and naftopidil; 5ARI: 5 α -Reductase inhibitor which includes finasteride and dutasteride

Others: two or more ABs (among doxazosin, silodosin, tamsulosin, terazosin, alfuzosin, and naftopidil) or two 5ARIs (finasteride and dutasteride); BPH: Benign prostatic hyperplasia

Table 2. Treatment pattern for patients with benign prostate hyperplasia

	AB only (n=290,659)	5ARI (n=43,560)	AB+5ARI combination therapy (n=114,009)
Patients maintained index treatment, N (%)	203,304(69.9%)	34,903 (80.1%)	67,641(59.3%)
(a) Treatment duration*, Mean (SD)	298.3 (492.3)	116.3 (239.5)	336.6 (529.37)
(b) Surgery within 3 years after initiation of BPH drug, N (%)	3,892 (1.9%)	147 (0.4%)	4,723 (7.0%)
(c) Time to surgery, Mean (SD)	1024.6 days (812.6)	1399.1 days (802.0)	1085.2 days (798.6)
Patients changed from index treatment, N (%)	87,355 (30.1%)	8,657 (19.9%)	46,368 (40.7%)
(a) Treatment duration*, Mean (SD)	787.8 (954.0)	678.3 (623.5)	797.2 (973.0)
(b) Surgery within 3 years after initiation of BPH drug, N (%)	4,165 (4.8%)	417 (4.8%)	2,610 (5.6%)
(c) Time to surgery, Mean (SD)	838.2 days (759.9)	716.1 days (805.7)	717.4 days (754.7)
(d) Treatment change type, N (%)			
Changed to another class	8,823 (10.1%)	4,233 (48.9%)	-
Added additional drug class	67,438 (77.2%)	4259 (49.2%)	-
Discontinued α -blockers	-	-	5,796 (12.5%)
Discontinued 5 α -reductase inhibitors	-	-	36,353 (78.4%)
Others	11,094 (12.7%)	165 (1.9%)	4,219 (9.1%)

*Treatment duration refers to the total duration of pharmacotherapy, including all periods of continuous medication use from the initiation of the index treatment until treatment discontinuation, regardless of treatment switches.

에 비해 추적 관찰 기간 동안 약물 치료 기간이 더 길었으며, 수술율도 높았다. 반면, 치료를 유지한 환자들은 치료 유지 기간이 짧고, 3년 이내 수술 비율이 낮았으며, 수술까지의 기간도 짧았다. 이러한 차이는 두 군의 연령 분포에서 기인할 가능성이 크며, 실제로 치료를 유지한 환자군이 변경한 환자군보다 전반적으로 연령대가 낮았다. 이는 치료 유지군의 질병 중증도가 더 낮았을 가능성을 시사한다. 따라서 이 결과는 환자군의 임상적 특성 차이에 주목할 필요가 있으며, 이러한 차이를 보다 면밀히 분석하기 위한 후속 연구가 필요하다.

미국 비뇨기과 협회 및 대한비뇨기과학회 등 국내외 전립선 비대증 진료지침에서 증상점수평가와 더불어 직장수지검사, 전립선 특이 항원 검사 등을 권장한다.^{11,17)} 이는 적절한 약물 치료를 선택하고, 환자 모니터링 및 치료 효과를 평가하는데 중요

하다. 그러나 본 연구에서 살펴본 결과, 첫 처방 이후 약 69.1%의 전립선비대증 환자만이 전립선 기능 관련 검사를 시행했으며, 특히 5ARI 단독요법은 20% 미만의 검사 비율을 보였다. 2019년 11월 1일부터 5ARI의 요양급여 적용 기준이 강화되면서¹⁸⁾ 관련 검사 비율이 현저히 높아졌을 것으로 예상할 수 있고, 지속적인 의료진과 환자 교육이 필요하다.

본 연구는 건강보험심사평가원의 보건 의료 의료빅데이터 분석을 통해 국내 전립선비대증 약물 치료 현황을 파악하는데 중요한 정보를 제공했지만, 몇 가지 제한점이 존재한다. 첫째, 본 연구는 청구자료를 활용한 후향적 관찰 연구로, 보험 청구 목적으로 수집된 진료 기록에 의존하고 있어 환자의 증상 심각도나 부작용 정보 등 치료제 선택 및 변경에 직접적인 영향을 주는 임상적 정보가 부재하다. 따라서 약물 치료 패턴에 영향을 주는

요인을 충분히 이해하는데에 한계가 있다. 둘째, 연구 기간 이 후인 2019년 11월 신설된 요양급여기준에 따라 전립선비대증 치료제 사용 패턴에 몇 가지 중요한 변화가 예상된다. 먼저, 5ARI 사용 대상이 명확해져, IPSS 점수가 8점 이상이거나 전립선 크기가 30 mL 이상, PSA 수치가 1.4 ng/mL 이상인 경우에만 요양급여가 인정되므로, 이전보다 더 구체적인 임상 기준을 충족해야 처방이 가능해졌다. 또한, PSA 검사를 통해 치료 중 환자의 상태를 정기적으로 평가함으로써, 치료 변경이 필요한 환자를 선별하고, 무분별한 처방을 줄이며 치료가 보다 정밀화되었을 가능성이 있다. 다만, 본 연구에서는 이러한 외부 요인과 예상되는 변화 양상을 반영하지 못한 한계가 있다.

셋째, 본 연구에서는 치료를 변경한 환자들과 비교하여 치료를 유지한 환자들의 치료 지속 기간이 상대적으로 짧고, 수술까지의 시간이 짧은 점이 확인되었으나, 치료 재개율에 대한 분석은 이루어지지 않았다. 이는 치료를 중단한 후 증상이 경미하여 치료를 재개한 사례가 치료를 변경한 군보다 많을 가능성을 고려하지 못했다는 제한점이 있다.

끝으로, 본 연구는 전립선비대증 환자의 약물치료 패턴을 단순 기술 통계를 통해 알아본 연구이기 때문에 약제 간 효과를 비교하기 어렵다.

결 론(Conclusion)

전립선비대증의 1차 치료제로 사용되고 있는 AB와 5ARI를 단독 및 병용요법으로 처방받은 환자들 사이에, 연령, 진료과, 처방 기간, 약물치료 전후 검사율 등에 있어 큰 차이를 보였다. 병용요법의 경우, 환자의 연령 및 수술률 등이 모두 높은 것을 확인했으나, 치료요법을 변경할 경우 오히려 평균에 수렴하는 경향이 있었다. 특히, 5ARI의 경우 6개월 이상의 장기 처방이 권장됨에도 불구하고, AB를 포함한 요법에 비해 치료 지속 기간이 전반적으로 짧았다. 본 연구는 서로 다른 약물 치료요법에 따른 적정 치료 기간이나, 상대적 임상적 효과를 평가하기에는 한계가 있었으며 이를 보완하기 위한 후속 연구가 필요하다. 아울러 적정 치료 기간에 도달하지 못하고 치료를 중단하게 되는 장애요인을 분석하고 이를 개선할 방안을 마련하는 것이 중요하다.

감사의 말씀(Acknowledgment)

본 연구는 2020학년도 전남대학교 학술연구비(과제번호: 2020-2013) 지원에 의하여 연구되었습니다.

Conflict of Interest

모든 저자는 이해 상충을 가지고 있지 않음을 선언한다.

References

- Oh YH (2015) The health status of older Koreans and policy considerations. Health and welfare policy forum 223: 29-39.
- Health Insurance Review & Assessment Service (2021) Healthcare bigdata hub. Available from <http://opendata.hira.or.kr/op/opc/olap3thDsInfo.do>. Accessed July 6, 2021.
- Vuichoud C, Loughlin KR (2015) Benign prostatic hyperplasia: epidemiology, economics and evaluation. Can J Urol 22 Suppl 1: 1-6.
- Michel MC, Heemann U, Schumacher H, Mehlburger L, Goepel M (2004) Association of hypertension with symptoms of benign prostatic hyperplasia. J Urol 172(4 Pt 1): 1390-1393.
- Lokeshwar SD, Harper BT, Webb E, Jordan A, Dykes TA, Neal DE Jr, Terris MK, Klaassen Z (2019) Epidemiology and treatment modalities for the management of benign prostatic hyperplasia. Transl Androl Urol 8(5): 529-539.
- Lee NR, Kim KH, Kwak YH, Kim YJ (2015) Effects of the symptoms, anxiety, and depression on the quality of sleep of benign prostate hyperplasia patients. Jour of KoCon a 15(1): 338-349.
- Lee SR (2017) Factors related to clinical management in the incidence of Benign prostatic hyperplasia among middle-aged and older men. AJMAHS 7(5): 501-508.
- Park S, Ryu JM, Lee M (2020) Quality of life in older adults with Benign prostatic hyperplasia. Healthcare (Basel) 8(2): 158.
- Hong SJ (2005) Benign prostatic hyperplasia: Multiple factors for prostate tissue change with aging. Investig Clin Urol 46(6): 547-554.
- Kim KS, Chung JH, Kim TH, Lee KS, Lee SW (2015) Symptom and differences in medication adherence in method of administration of tamsulosin, finasteride combination therapy in Benign prostatic hyperplasia. Korean J Urol Oncol 13(1): 29-34.
- Yeo JK, Choi H, Bae JH, Kim JH, Yang SO, Oh CY, Cho YS, Kim KW, Kim HJ (2016) Korean clinical practice guideline for benign prostatic hyperplasia. Investig Clin Urol 57(1): 30-44.
- Choi SH (1999) Effect of α 1-blocker and α 1-blocker/5 α -reductase inhibitor combination therapy in patients with Benign prostatic hyperplasia. Inje Med J 20(1): 235-240.
- McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM, Andriole G L, Dixon CM, Kusek JW, Lepor H, McVary KT, Nyberg LM, Clarke HS, Crawford ED, Diokno A, Foley JP, Foster HE, Jacobs SC, Kaplan SA, Kreder KJ, Lieber MM, Lucia MS, Miller GJ, Menon M, Milam DF, Ramsdell JW, Schenkman NS, Slawin KM, Smith JA (2003) The Long-Term Effect of Doxazosin, Finasteride, and Combination Therapy on the Clinical Progression of Benign Prostatic Hyperplasia. N Engl J Med 349(25): 2387-2398.
- McVary KT, Roehrborn CG, Avins AL, Barry MJ, Bruskewitz RC, Donnell RF, Foster HE Jr, Gonzalez CM, Kaplan SA, Penson DF, Ulchaker JC, Wei JT (2011) Update on AUA guideline on the management of benign prostatic hyperplasia. J Urol 185(5): 1793-1803.
- Boyle P, Roehrborn C, Harkaway R, Logie J, de la Rosette J, Emberton M (2004) 5-Alpha reductase inhibition provides superior benefits to alpha blockade by preventing AUR and BPH-related surgery. Eur Urol 45(5): 620-627.
- Jo JK, Shinn SH, Kim KS, Moon HS (2021) Changes in Prevalence and Treatment Pattern of Benign Prostatic Hyperplasia in Korea. Int Neurourol J 25(4): 347-354.
- Jaspreet S, Sandhu, Brooke R, Bixler, Philipp Dahm, Ramy Goueli, Erin Kirkby, John T. Stoffel and Timothy J. Wilt (2023) Management of Lower Urinary Tract Symptoms Attributed to

- Benign Prostatic Hyperplasia (BPH): AUA Guideline Amendment 2023. *Journal of Urology* 211(1): 11-19.
18. Health Insurance Review & Assessment Service (2019) Ministry of Health and Welfare of South Korea Notification No. 2019-240

Details on the criteria and methodology for applying the care benefit. Available from <https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?brdBltno=7579&brdScnBltno=4&pageIndex=1&pgmid=HIRAA020002000100#none> Accessed 15 July 2024.

Authors' Positions

Nakyung Jeon : Assistant Professor

SeongJae Jeong : Graduate Student